Контрольная работа №1

«Расчёт при растяжении-сжатии» — схема 2, вариант 5

Дано

b = 150 мм, c = 140 мм, d = 230 мм

P_1 = 50 кН, P_2 = 110 кН, P_3 = 80 кН

Сечение F_1 — прямоугольник a × 1,5a; [σ] = 160 МПа

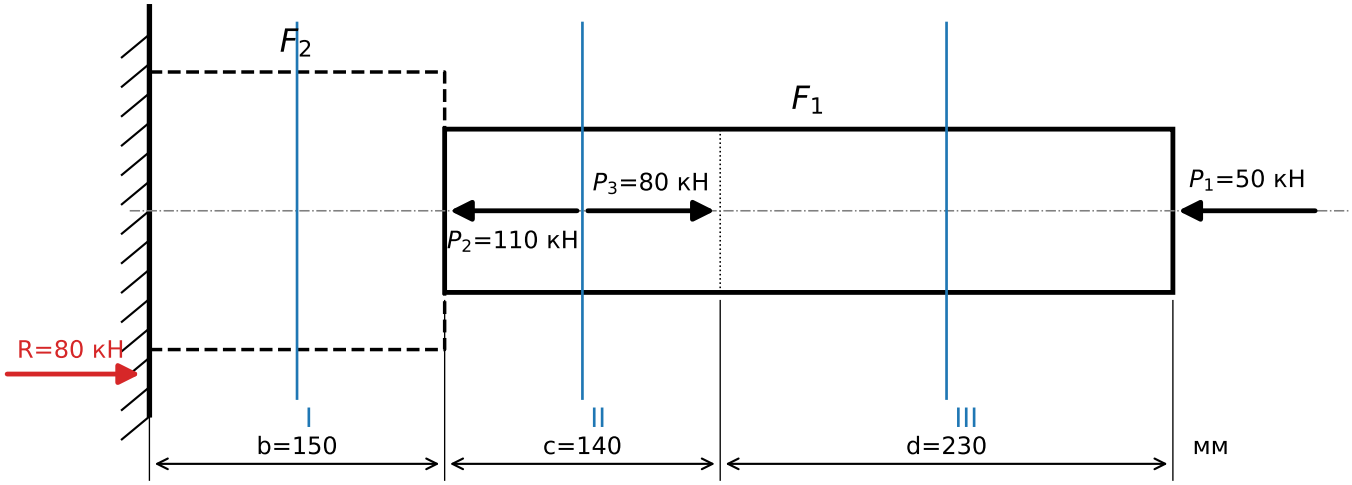
Площадь F_2 (участок b) в задании не задана — участок b

в подборе сечения «a» не участвует, для него строится только N.

Требуется: а) построить эпюру продольных сил N;

б) из условия прочности найти «a» (округлить до целого мм).

Расчётная схема



Направления сил по схеме 2: P_2 — влево (в сечении x = b), P_3 — вправо (x = b + c), P_1 — влево, приложена к свободному торцу (сжимает брус). I, II, III — сечения на участках.

Реакция заделки

Ось x направим вправо. Уравнение равновесия бруса:

$$\Sigma X = 0: \quad R - P_2 + P_3 - P_1 = 0$$

$$R = P_2 - P_3 + P_1 = 110 - 80 + 50 = 80 \text{ кН} \quad \text{(направлена вправо, от стены)}$$

Правило знаков: N > 0 — растяжение, N < 0 — сжатие.

Продольную силу определяем методом сечений, рассматривая правую (свободную) часть бруса — тогда реакция R в расчёт не входит и служит проверкой.

а) Эпюра продольных сил

Участок III (d), $b + c \le x \le b + c + d$:

$$N_{III} = -P_1 = -50 \text{ кН} \quad \text{(сжатие)}$$

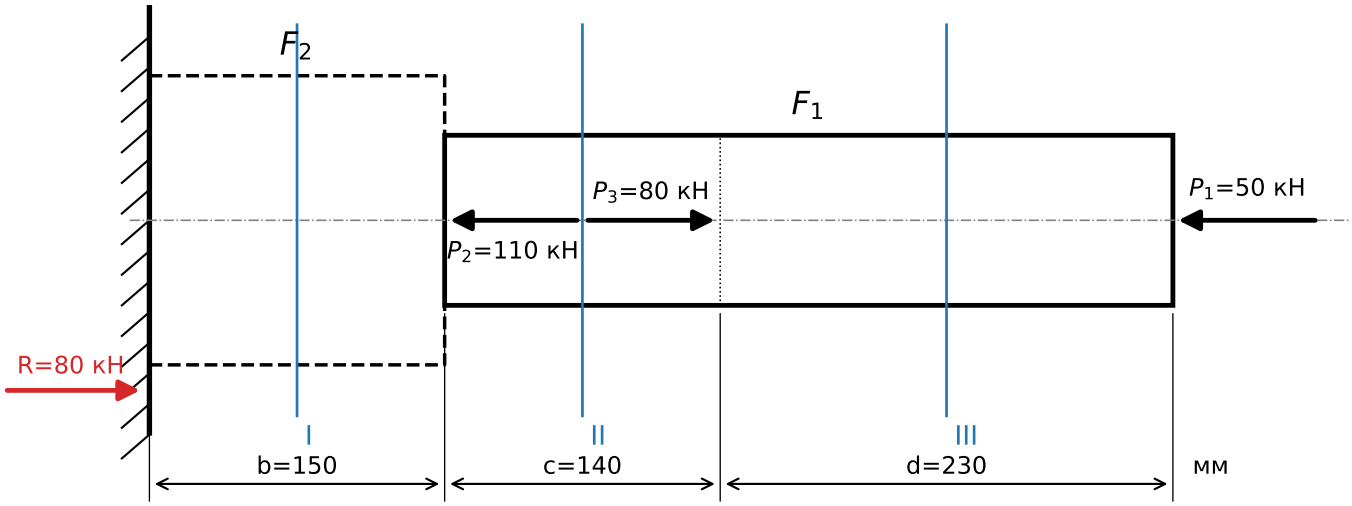
Участок II (c), $b \le x \le b + c$:

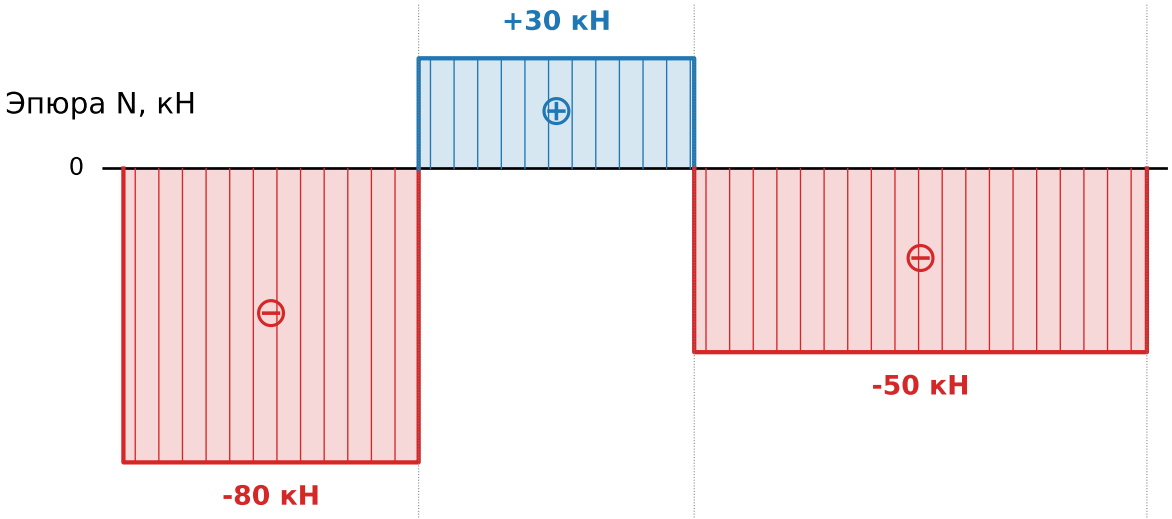
$$N_{II} = -P_1 + P_3 = -50 + 80 = +30 \text{ кН} \quad \text{(растяжение)}$$

Участок I (b), $0 \le x \le b$:

$$N_I = -P_1 + P_3 - P_2 = -50 + 80 - 110 = -80 \text{ кН} \quad \text{(сжатие)}$$

Проверка: в заделке $|N_I| = 80$ кН = R. Скачки на эпюре в точках приложения сил равны этим силам: 50, 80 (−50→+30), 110 (+30→−80), 80 (в заделке) кН — эпюра построена верно.





⊕ — растяжение, ⊖ — сжатие. Масштаб длин и сил условный, значения подписаны.

б) Подбор размера сечения «а» по условию прочности

Условие прочности: $\sigma_{max} = \dfrac{|N|_{max}}{A} \le [\sigma] \quad \Rightarrow \quad A \ge \dfrac{|N|_{max}}{[\sigma]}$

Сечение F_1 работает на участках II и III:

$|N|^{F_1}_{max} = \max(|N_{II}|,\ |N_{III}|) = \max(30;\ 50) = 50$ кН (участок III, сжатие)

Площадь $F_1 = a \cdot 1{,}5a = 1{,}5a^2$

$$A_{тр} = \frac{50 \cdot 10^3 \text{ Н}}{160 \text{ МПа}} = 312.5 \text{ мм}^2$$

$$a \ge \sqrt{\frac{A_{тр}}{1{,}5}} = \sqrt{\frac{312.5}{1{,}5}} = 14.43 \text{ мм} \quad \Rightarrow \quad \text{принимаем } a = 15 \text{ мм}$$

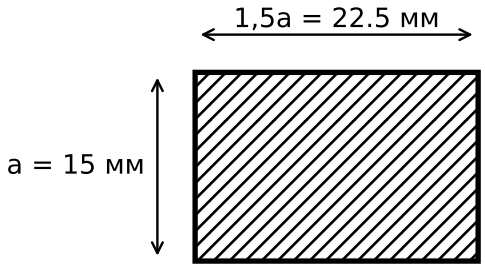
Проверка прочности при а = 15 мм:

$A = 1{,}5 \cdot 15^2 = 337.5$ мм^2

$$\sigma_{III} = \frac{-50 \cdot 10^3}{337.5} = -148.1 \text{ МПа}, \quad |\sigma_{III}| = 148.1 < 160 \text{ МПа} \ \checkmark$$

$$\sigma_{II} = \frac{+30 \cdot 10^3}{337.5} = +88.9 \text{ МПа} \ < 160 \text{ МПа} \ \checkmark$$

При а = 14 мм: $\sigma = 170.1$ МПа > 160 МПа (перегрузка 6.3 %) — не подходит.



Сечение F_1

Ответ

Продольные силы: N_I = -80 кН (сжатие), N_{II} = +30 кН (растяжение), N_{III} = -50 кН (сжатие).

Реакция заделки R = 80 кН.

Размер сечения а = 15 мм (сечение F_1 = 15×22.5 мм, A = 337.5 мм², σ_{max} = 148.1 МПа).

Примечание: площадь F_2 не задана, поэтому участок b в подборе не учитывался. Для справки: при $|N_I|$ = 80 кН потребовалось бы $F_2 \ge 80 \cdot 10^3/160 = 500$ мм².